PREMIÈRE SPÉCIALITÉ — PHYSIQUE-CHIMIE

Corrigé détaillé et barème — Chapitre 1

Total : 20 points
Durée conseillée : 1 h

Principe de notation. Toute relation littérale correcte est valorisée même si l'application numérique échoue. Les erreurs d'unité et de chiffres significatifs sont sanctionnées d'un quart de point chacune, sans descendre en dessous de zéro sur la question. Un résultat juste sans aucune justification ne vaut que la moitié des points. **1 point** est réservé à la rédaction : relation littérale écrite avant le calcul, unités systématiques, résultats encadrés.

1 Du sachet de bicarbonate à la fiole jaugée — 9,5 points

1 Masse molaire du bicarbonate de sodium — 0,5 pt

$$M(NaHCO_3) = M(Na) + M(H) + M(C) + 3 \times M(O)$$
$$= 23,0 + 1,0 + 12,0 + 3 \times 16,0$$
$$= 23,0 + 1,0 + 12,0 + 48,0$$

$M(NaHCO_3) = 84,0\ g{\cdot}mol^{-1}$

0,25 — somme correcte des masses molaires atomiques, l'indice 3 étant appliqué au seul oxygène.
0,25 — résultat 84,0 avec l'unité $g{\cdot}mol^{-1}$ et le chiffre significatif au dixième.

Remarque de vocabulaire : l'emballage porte le nom commercial « bicarbonate de soude ». Il s'agit bien de $NaHCO_3$ — à ne pas confondre avec la soude, NaOH. **À surveiller :** l'indice ne porte que sur l'atome qui le précède ; écrire « 84 g » ou « 84 mol » au lieu de 84,0 $g{\cdot}mol^{-1}$ coûte 0,25.

2 Quantité de matière contenue dans le sachet — 1 pt

$$n = m / M = 4,50 \times 10^2 / 84,0 = 5,357...$$

n = 5,36 mol

0,5 — relation n = m / M écrite avant l'application numérique.
0,5 — 5,36 mol (3 chiffres significatifs, imposés par $4,50 \times 10^2$ et 84,0).

Contrôle attendu : l'analyse dimensionnelle suffit à trancher — g ÷ $g{\cdot}mol^{-1}$ = mol. Accepter 5,36 mol ou 5,357 mol non arrondi si l'élève poursuit ensuite sans arrondi intermédiaire.

3 Nombre d'ions sodium dans le sachet — 1,5 pt

L'énoncé et le document 1 précisent qu'une entité $NaHCO_3$ renferme un ion Na^+ et un ion HCO_3^-. Le sachet contient donc autant d'ions sodium que d'entités $NaHCO_3$: $n(Na^+) = n = 5,36$ mol.

$$N = n \times N_A = 5,357 \times 6,02 \times 10^{23} = 3,225 \times 10^{24}$$

$N(Na^+) \approx 3,23 \times 10^{24}$ ions sodium

Les ions hydrogénocarbonate étant en nombre égal, aucun calcul n'est nécessaire : **$N(HCO_3^-) = N(Na^+) \approx 3,23 \times 10^{24}$ ions.**

0,25 — exploitation de l'énoncé : un ion Na^+ par entité, donc $n(Na^+) = n$.
0,5 — relation $N = n \times N_A$ et calcul correct.
0,25 — $N(HCO_3^-) = N(Na^+)$ annoncé sans refaire de calcul.
0,5 — commentaire : un demi-kilogramme de poudre contient déjà quelques 10^{24} ions, ce qui justifie de compter par paquets de N_A plutôt qu'à l'unité.

Faute classique : écrire « $3,23 \times 10^{24}$ mol ». N est un **nombre d'entités, sans unité** : dans $n \times N_A$, les mol et les mol^{-1} se simplifient. Retirer 0,25.

4 Protocole de dissolution remis dans l'ordre — 1 pt

B — D — E — A — C

- **B** peser la masse calculée · **D** introduire dans la fiole et rincer coupelle et entonnoir (sinon une partie du solide est perdue)
- **E** dissoudre dans un demi-volume d'eau · **A** ajuster au trait de jauge · **C** boucher et homogénéiser

1 — ordre exact. **0,5** — si seule l'inversion A/E ou l'oubli du rinçage apparaît. **0** — au-delà de deux étapes mal placées.

Point de méthode : on dissout **avant** d'ajuster au trait de jauge, car la dissolution peut faire varier le volume. L'ajustement se fait le bas du ménisque tangent au trait, à hauteur des yeux.

5 Masse de solide à peser — 1,5 pt

$n_{soluté} = C \times V_{solution}$ et $m = n_{soluté} \times M$
donc $m = C \times V_{solution} \times M$
$m = 0{,}100 \times 0{,}2500 \times 84{,}0$

m = 2,10 g

0,5 — expression littérale m = C × V × M établie (ou enchaînement en deux temps explicité).
0,5 — conversion 250,0 mL = 0,2500 L effectuée **avant** le calcul.
0,5 — résultat 2,10 g, en grammes, avec 3 chiffres significatifs.

Piège n°1 : oublier la conversion mL → L donne $2{,}10 \times 10^3$ g, soit 2 kg de poudre pour une fiole de 250 mL : l'ordre de grandeur doit alerter l'élève. **Piège n°2 :** écrire 2,1 g au lieu de 2,10 g.

6 Concentration en masse de la solution — 1 pt

$C_m = C \times M = 0{,}100 \times 84{,}0 = 8{,}40$
ou $C_m = m / V = 2{,}10 / 0{,}2500 = 8{,}40$

C_m = 8,40 g·L^{-1}

0,5 — une des deux relations correctement mobilisée (les deux voies sont acceptées).
0,5 — résultat et unité g·L^{-1}.

Confusion fréquente : C_m (g·L^{-1}) et C (mol·L^{-1}) sont deux grandeurs différentes reliées par $C = C_m / M$. Une réponse en mol·L^{-1} ici ne vaut aucun point.

7 Tolérance de la fiole et choix de la verrerie — 1 pt

$V \in [\ 250{,}00 - 0{,}15\ ;\ 250{,}00 + 0{,}15\ ]$

V ∈ [249,85 mL ; 250,15 mL]

La fiole jaugée est une verrerie de **précision** : son unique trait de jauge garantit le volume à 0,15 mL près, soit une incertitude relative de l'ordre de 0,06 %. Une éprouvette graduée est une verrerie de **transfert**, dont l'incertitude est de l'ordre du millilitre : la concentration obtenue ne serait plus connue avec trois chiffres significatifs.

0,5 — intervalle correct, la tolérance étant appliquée **des deux côtés** de la valeur nominale.
0,5 — justification opposant verrerie de précision et verrerie de transfert.

À rappeler : t = 0,15 mL n'est pas la largeur de l'intervalle mais l'écart maximal de part et d'autre — l'intervalle s'étend donc sur 0,30 mL. Et une tolérance ne signifie pas que la mesure est fausse : c'est la marge garantie par le fabricant.

8 Concentration réellement obtenue avec 2,13 g — 1,5 pt

```
n = m / M = 2,13 / 84,0 = 2,536 × 10^−2 mol
C = n / V = 2,536 × 10^−2 / 0,2500 = 0,1014...
```

$C \approx 0{,}101$ mol·L^{-1}

L'écart relatif vaut (0,101 − 0,100) / 0,100 ≈ 1 %. Il reste faible et provient du dernier chiffre de la pesée ; pour une solution de rinçage, cet écart est parfaitement acceptable. Il serait en revanche à considérer pour une solution étalon.

0,5 — enchaînement n = m / M puis C = n / V (ou calcul direct C = m / (M × V)).
0,5 — résultat 0,101 mol·L^{-1}.
0,5 — conclusion argumentée : écart chiffré (≈ 1 %) puis jugement. Une conclusion non chiffrée ne vaut que 0,25.

9 Critique du calcul « n = m × M » — 0,5 pt

- **Argument dimensionnel :** g × g·mol^{-1} = g^2·mol^{-1}, ce qui n'est pas une quantité de matière. La relation du cours est n = m / M.
- **Argument d'ordre de grandeur :** 3,78 × 10^4 mol de bicarbonate représenteraient plus de 3 tonnes de solide, pour un sachet de 450 g.

0,25 par argument correct, à condition qu'ils soient de natures différentes. Deux fois le même argument reformulé : 0,25.

2 Une cartouche de CO_2 pour gazéifier son eau — 9,5 points

1 Masse molaire du dioxyde de carbone — 0,5 pt

$$M(CO_2) = M(C) + 2 \times M(O) = 12,0 + 2 \times 16,0$$

$M(CO_2) = 44,0\ g \cdot mol^{-1}$

0,5 — résultat avec l'unité. Sanctionner l'oubli du facteur 2.

2 Quantité de matière dans la cartouche (réponse imposée : 9,63 mol) — 2 pts

$$\rho = m / V \Longrightarrow m = \rho \times V_{liquide} \text{ et } n = m / M$$
$$\text{donc } n = \rho \times V_{liquide} / M$$
$$n = 0,770 \times 5,50 \times 10^2 / 44,0 = 423,5 / 44,0 = 9,625$$

n = 9,63 mol

1 — établissement de l'expression littérale $n = \rho V / M$ (0,5 pour $m = \rho V$, 0,5 pour la combinaison avec $n = m / M$).
0,5 — calcul mené en une seule étape, sans arrondi intermédiaire.
0,5 — résultat 9,63 mol, unité et 3 chiffres significatifs.

Homogénéité : ρ étant donnée en $g \cdot mL^{-1}$, le volume doit être en mL — ici c'est le cas, il ne faut donc surtout pas convertir « par réflexe ». **Question fermée :** la valeur étant donnée dans l'énoncé, un élève qui écrit simplement « n = 9,63 mol » sans démonstration obtient 0.

3 Nombre de molécules enfermées dans la cartouche — 1 pt

$$N = n \times N_A = 9,625 \times 6,02 \times 10^{23} = 5,794 \times 10^{24}$$

$N \approx 5,79 \times 10^{24}$ molécules de CO_2

0,5 — relation $N = n \times N_A$.
0,5 — résultat en notation scientifique, **sans unité** (« molécules » accepté).

Accepter $5,80 \times 10^{24}$ si l'élève est parti de la valeur arrondie 9,63 mol.

4 Volume occupé après détente (20 °C, 1 atm) — 1 pt

$$n = V / V_m \Longrightarrow V = n \times V_m$$
$$V = 9,625 \times 24,0 = 231$$

$V \approx 2,31 \times 10^2$ L, soit environ 231 L

Ces 231 L de gaz occupent, dans la cartouche, un volume de 0,600 L seulement : le gaz détendu occupe près de **400 fois** le volume du récipient. C'est tout l'intérêt de liquéfier le CO_2 sous pression — et ce qui explique qu'une cartouche vide et une cartouche pleine aient la même taille mais pas la même masse.

0,5 — relation $V = n \times V_m$ obtenue par manipulation de $n = V / V_m$, et résultat exprimé en litres.
0,5 — comparaison chiffrée avec le volume de la cartouche et commentaire.

Condition d'emploi : $V_m = 24,0\ L \cdot mol^{-1}$ ne s'applique qu'au gaz **détendu** aux conditions du laboratoire ; c'est bien ce que demande la question. La quantité de matière, elle, est identique avant et après détente : ce sont les mêmes molécules.

5 Volume molaire du CO_2 dans la cartouche — 1 pt

```
Vm = Vcartouche / n = 0,600 / 9,625 = 0,0623...
```

$V_m \approx 6{,}23 \times 10^{-2}$ L·mol^{-1}

0,5 — le volume molaire est défini comme le volume occupé par une mole dans les conditions considérées, d'où $V_m = V / n$.
0,5 — résultat avec l'unité L·mol^{-1}.

6 Pourquoi une valeur si différente de 24,0 L·mol^{-1} ? — 1 pt

Le volume molaire **ne dépend pas de la nature** de l'espèce, mais **dépend de la pression et de la température**. La valeur 24,0 L·mol^{-1} est celle d'un gaz à 20 °C sous 1 atm ; dans la cartouche, le dioxyde de carbone est comprimé au point d'être liquéfié. Les mêmes 9,63 mol y tiennent dans 0,600 L au lieu des 231 L qu'elles occupent une fois détendues : chaque mole y occupe donc bien moins de place.

Réponse au camarade : 22,4 L·mol^{-1} (0 °C, 1 atm) et 24,0 L·mol^{-1} (20 °C, 1 atm) ne sont pas des constantes universelles, mais deux valeurs de référence attachées chacune à des conditions précises. Un volume molaire annoncé sans ses conditions de pression et de température est incomplet.

0,5 — dépendance explicite en pression et température.
0,5 — réfutation argumentée, appuyée sur les conditions associées à 22,4 et 24,0.

Erreur à ne pas laisser passer : l'élève qui « corrige » son 0,0623 vers 22,4 par réflexe. Un volume molaire inhabituel n'est pas une erreur de calcul, il traduit d'autres conditions.

7 Concentration en quantité de matière du CO_2 dissous — 1 pt

```
C = Cm / M = 5,50 / 44,0 = 0,125
```

C = 0,125 mol·L^{-1}

0,5 — relation $C = C_m / M$ (ou raisonnement équivalent sur 1 L de solution).
0,5 — résultat et unité mol·L^{-1}.

Vérification par les unités : g·L^{-1} ÷ g·mol^{-1} = mol·L^{-1}. Une multiplication donnerait des g^2·mol^{-1}·L^{-1}, sans signification.

8 Quantité de CO_2 dissous dans une bouteille de 1,25 L — 0,5 pt

```
n = C × V = 0,125 × 1,25 = 0,15625
```

n ≈ 0,156 mol par bouteille

0,25 — relation $n = C \times V$.
0,25 — résultat, unité, 3 chiffres significatifs.

9 L'annonce « environ 60 bouteilles » est-elle cohérente ? 1,5 pt

```
nombre de bouteilles = n(cartouche) / n(bouteille)
= 9,625 / 0,15625 = 61,6
```

≈ 62 bouteilles, soit environ 6×10^1

L'annonce du fabricant est donc **cohérente**. Le calcul donne même un résultat légèrement supérieur, ce qui est logique : il suppose que la totalité du CO_2 de la cartouche se dissout dans l'eau. En pratique, une partie s'échappe à chaque gazéification et il reste toujours du gaz dans la cartouche en fin d'utilisation. Annoncer 60 plutôt que 62 est donc une estimation prudente.

0,5 — stratégie de résolution identifiée et énoncée : comparer deux quantités de matière.
0,5 — calcul du quotient et résultat.
0,5 — conclusion explicite sur la cohérence, avec au moins un argument expliquant l'écart. Accepter toute réponse valide mentionnant les pertes ou le gaz résiduel.

Cohérence des unités : le rapport de deux quantités de matière est un nombre sans unité. Sanctionner « 61,6 mol ». Un élève ayant trouvé un nombre de bouteilles aberrant (0,016 par exemple) doit être crédité s'il repère lui-même l'inversion du quotient.

Grille de compétences — report des points

Compétence	Ce qui est évalué	Questions	Points
S'approprier	Extraire l'information utile de l'énoncé et des données ; repérer la grandeur inconnue	Ex1 : 3, 4 — Ex2 : 9	**2**
Analyser / Raisonner	Choisir la bonne relation, l'établir littéralement, construire une stratégie en plusieurs étapes	Ex1 : 5, 7 — Ex2 : 2, 4, 6, 9	**6**
Réaliser	Convertir, calculer, exprimer un résultat avec son unité et le bon nombre de chiffres significatifs	Ex1 : 1, 2, 3, 6 — Ex2 : 1 à 5, 7, 8	**9**
Valider	Contrôler un ordre de grandeur, critiquer un résultat, le confronter à une donnée extérieure	Ex1 : 8, 9	**2**
Communiquer	Rédaction : relation littérale avant le calcul, unités, résultats mis en évidence	ensemble de la copie	**1**
		Total	**20**